

科目：贾俊平试卷
考试时间：120分钟

模拟考试试卷

满分：100 分
形式：闭卷

卡方训练营·贾俊平6月模拟试卷

满分：100分

学号：_____

注意事项：

- 本次考试时间：2026年6月20日.
- 请同学一定要在上方划线处填写自己的学号.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出PDF文件,没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理为 pdf 文件（注意标好题号、字迹清晰、方便批改）.
- 交卷方式：填写小助手发在小群中的问卷链接，并上传PDF文件.
- 交卷截止时间：2026年6月20日23:59.
- 未按上述要求考试的试卷,一律不予批改.

请将选择题答案填写在下列表格中：

1 ~ 5题					
6 ~ 10题					
11 ~ 15题					
16 ~ 20题					
21 ~ 25题					
26 ~ 30题					

一、选择题(30题，每题2分，共60分)

1. 在分层抽样分组时，应尽量做到()
 - A. 缩小总体方差
 - B. 扩大总体方差
 - C. 扩大组间方差，缩小组内方差
 - D. 缩小组间方差，扩大组内方差
2. 常采用五数概括（即最小值、下四分位数、中位数、上四分位数、最大值）描述一组数据的情况，并由此做出箱线图。下列说法错误的是()
 - A. 可通过箱线图大致了解分布的中心位置
 - B. 可通过箱线图大致了解分布的离散程度
 - C. 可通过箱线图大致了解分布的形态
 - D. 若采用箱线图，无法大致比较不同总体分布的差异
3. 当分布为正偏时，中位数(m_e)、众数(m_o)、算术平均数($\bar{X}$)三者关系为()
 - A. $m_o < m_e < \bar{X}$
 - B. $m_o < \bar{X} < m_e$
 - C. $\bar{X} < m_e < m_o$
 - D. $m_e < \bar{X} < m_o$
4. 根据同样数据计算的算术平均数(算均)、调和平均数(调均)以及几何平均数(几均)，它们三者之间的一般的数量关系是()
 - A. 算均 $\geq$ 调均 $\geq$ 几均
 - B. 算均 $\geq$ 几均 $\geq$ 调均
 - C. 几均 $\geq$ 调均 $\geq$ 算均
 - D. 几均 $\geq$ 算均 $\geq$ 调均
5. 已知 $P(B) > 0$ ，则 $P(A | B)$ 与 $P(A)$ 的大小关系是()
 - A. $P(A | B) \geq P(A)$
 - B. $P(A | B) \leq P(A)$
 - C. $P(A | B) = P(A)$

D. 上述三种情况都有可能

6. 有十颗一模一样的糖，每天至少吃一粒，吃完为止，问有多少种不同的吃法？()

A. 144

B. 217

C. 512

D. 640

7. 已知随机变量 $X = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^Y e^{-\frac{t^2}{2}} dt$, $X \sim U(0, 1)$, 其中 Y 是一个连续型随机变量, 则随机变量 Y 的概率密度函数 $g(y)$ 为()

A. $\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^y e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

B. $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$

C. $\frac{1}{\pi(1+y^2)}$

D. $\frac{1}{2\pi + \frac{y^2}{2}}$

8. 随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且 $E(X_1) = \mu$, $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{k=1}^n X_k < n\mu\right) =$$

()

A. 0.25

B. 0.5

C. 0.75

D. 1

9. 设样本 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 来自正态总体 X , 则下列说法不正确的是()

A. $\bar{X}$ 的分布与总体分布一致

B. 对于总体期望值, $\bar{X}$ 是比 $X_i, i = 1, 2, 3, \dots, n$ 更有效的点估计量

C. 样本方差 S^2 是总体方差的无偏估计量

D. $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立

10. 已知一总体服从正态分布, 其均值为 μ , 方差为 $\sigma^2 > 0$, 取样本 $X_1, \dots, X_n (n > 1)$, 得到样本均值和方差分别为 $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ 和 $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$, 以下说法错误的是()

- A. μ 的矩估计和极大似然估计都是 $\bar{X}$
- B. $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计
- C. σ^2 的矩估计和极大似然估计都是 S^2
- D. S^2 是 σ^2 的无偏估计
11. 设 $X \sim U(\theta - 0.5, \theta + 0.5)$ ，关于 θ 的极大似然估计，下列说法正确的是()
- A. $\hat{\theta} = X_{(n)} - 1$
- B. $\hat{\theta} = X_{(1)} + 1$
- C. 极大似然估计不存在
- D. 极大似然估计不唯一
12. 参数假设检验由原假设、备择假设两个部分组成，下面说法正确的是()
- A. 原假设是关于总体参数性质的一种描述
- B. 原假设是关于样本参数性质的一种描述
- C. 原假设是关于统计量性质的一种描述
- D. 以上说法都不正确
13. 一盒有10球，原假设8白2黑，备择假设5白5黑，任取两球（不放回），若都是黑球，拒绝原假设，否则接受原假设。当我们拒绝原假设时，第二类错误概率为？()
- A. 0
- B. $\frac{1}{45}$
- C. $\frac{2}{9}$
- D. $\frac{7}{9}$
14. 在假设检验中，如果所计算出的p值越小，说明()
- A. 原假设越真实
- B. 备择假设越不真实
- C. 否定原假设证据越不充分
- D. 否定原假设证据越充分
15. 某医院采用一种新疗法来治疗冠心病，并声称新疗法远好于旧疗法. 为检验该医院的说法是否属实，医疗管理部门抽收一个样本进行检验，该检验的原假设所表达的是()

- A. 新疗法的疗效有显著提高
- B. 新疗法的疗效有显著降低
- C. 新疗法的疗效与旧疗法相比没有变化
- D. 新疗法的疗效不如旧疗法

16. 利用 P 值决策的优势()

- A. P 值可以精确度量原假设和备则假设不一致的程度
- B. P 值反映拒绝一个真实的原假设的风险度
- C. P 值有明确的决策界限
- D. P 值反映接受一个错误的原假设的风险度

17. 置信水平为95%是指()

- A. 总体参数落在一个特定的样本所构造的区间内的概率为95%
- B. 总体参数落在一个特定的样本所构造的区间内的概率为5%
- C. 对不同的样本所构造的总体参数的多个区间中，包含总体参数的区间比例大约为95%
- D. 对不同的样本所构造的总体参数的多个区间中，包含总体参数的区间比例大约为5%

18. 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自Poisson分布总体 $P(\lambda)$ 的简单样本， $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值与样本方差，则不是参数 λ 的无偏估计的是()

- A. $\bar{X}$
- B. S^2
- C. X_1
- D. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

19. 假设总体 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1-a}{2} & \frac{1+a}{4} & \frac{1+a}{4} \end{pmatrix}$ 有一样本取值1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3，求a的MLE()

- A. 0
- B. 1/2
- C. 1/4
- D. 不存在

20. 样本 $X_1, \dots, X_n$ 取 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, 则()的期望为 $\frac{n}{n-1}\lambda$.

- A. $\sum_{i=1}^n (X_i - \lambda)^2 / n$
- B. $\sum_{i=1}^n (X_i - \lambda)^2 / (n - 1)$
- C. $\sum_{i=1}^n (X_i)^2 / n\lambda^2 + \lambda$
- D. $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / (n - 1)$

21. 设总体均值为 μ , 样本均值为 $\bar{X}$, 则下列说法正确的是()

- A. $\bar{X}$ 一定等于 μ
- B. $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计量
- C. $\bar{X}$ 是 μ 的有偏估计量
- D. $\bar{X}$ 与样本容量无关

22. 来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 在总体方差未知时, 枢轴量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

服从()

- A. $N(0, 1)$
- B. $\chi^2(n)$
- C. $t(n - 1)$
- D. $F(n - 1, n)$

23. 在参数估计中, 无偏性是指()

- A. 估计量方差最小
- B. 估计量一定等于参数真值
- C. 估计量的期望等于参数真值
- D. 估计量与参数真值无关

24. 若样本来自正态总体, 则样本均值 $\bar{X}$ 与样本方差 S^2 的关系是()

- A. 一般不独立
- B. 相互独立
- C. 一定相等

D. 一定负相关

25. 当样本容量 n 增大时，样本均值 $\bar{X}$ 的标准误差()

A. 增大

B. 不变

C. 减小

D. 无法判断

26. 设总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ，在 σ 已知和未知两种情况下，若样本容量和置信度均不变，则对于不同的样本观测值，总体均值的置信区间的长度分别将()

A. 变长；变短

B. 变短；变长

C. 不变；不能确定

D. 不能确定；不变

27. 在假设检验中，若 p 值小于显著性水平 α ，则应()

A. 接受原假设

B. 拒绝原假设

C. 增大样本容量

D. 降低显著性水平

28. 总体服从正态分布且总体方差 σ^2 已知时，构造总体均值 μ 的置信区间应采用()

A. Z 枢轴量

B. t 枢轴量

C. χ^2 枢轴量

D. F 枢轴量

29. 设样本来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ，则下列枢轴量服从卡方分布的是()

A. $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

B. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$

C. $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$

D. $\frac{S_1^2}{S_2^2}$

30. 设两个独立正态总体的样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 ，若这两个总体的方差相等，两个样本方差之比服从()

A. 正态分布

B. t 分布

C. 卡方分布

D. F 分布

二、计算题(4题，每题10分，共40分)

1. 设总体分布 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 且方差 σ^2 未知，假设 X_1, X_2, X_3 为总体的一个简单随机样本.

(1)(5分) 求 $Z = \frac{X_1}{X_2}$ 的概率密度函数，并说明其分布与未知参数无关.

(2)(5分) 求 $Z = \frac{X_1}{X_2 + X_3}$ 的概率密度函数，并说明其分布与未知参数无关 .

2. 随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{2x}{\theta^2}$ ，其中 $0 < x < \theta$.

(1)(3分) 求 θ 的矩估计;

(2)(3分) 求 θ 的极大似然估计;

(3)(4分) 判断极大似然估计是否是 θ 的无偏估计.

3. 设随机变量 $X_1, \dots, X_{18}$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 容量为18的样本.

(1)(5分) 确定常数 a ，使得统计量 $U = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{10}}{\sqrt{a(X_{11}^2 + \dots + X_{18}^2)}}$ 服从 t 分布.

(2)(5分) 确定常数 b ，使得统计量 $V = \frac{b(X_1^2 + \dots + X_{10}^2)}{X_{11}^2 + \dots + X_{18}^2}$ 服从 F 分布.

4. 样本数据：501, 507, 498, 502, 504, 499, 500, 497, 499是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本.求：

(1)(3分) 若已知 $\sigma^2 = 4$,求 μ 的置信水平为95%的置信区间.

(2)(3分) 若未知 σ^2 ，计算得 $\bar{x} = 500.78$, $s^2 = 9.94$ ，假设 $\mu = 500$ ，在 $\alpha = 0.05$ 的条件下能否成立.

(3)(4分) 能否给出 σ^4 的置信水平为95%的置信区间？

注：上侧分位数 $z_{0.025} = 1.96$, $t_{0.025}(8) = 2.306$, $\chi_{0.975}^2(8) = 2.1797$, $\chi_{0.025}^2(8) = 17.5346$